

SPESIFIKASI TEKNIS FITUR UTAMA & PENDUKUNG SIGAP

Panduan Implementasi Stack Teknologi untuk Full Stack Developer (Dafa Prasetyo)

Target Dev	Dafa Prasetyo (Backend / Full Stack)	Core Architecture	FastAPI + Next.js + PostgreSQL (PostGIS)
Referensi Acuan	Ekstraksi Matriks Prioritas Fitur PRD & Struktur Arsitektur Dokumen Teknis SIGAP.		

I. Fitur Penting / Inti (Must-Have MVP)

Fitur-fitur ini wajib berfungsi penuh di server utama karena menjadi syarat mutlak keabsahan sistem saat demo day.

1. Portal Registrasi & Validasi Onboarding Usaha

FastAPI / Next.js / Integration Tier

SPESIFIKASI FUNGSIONAL & ENDPOINT:

- **Validasi NIK, NIB, & NPWP:** Membuka REST endpoint untuk menangani request payload identitas badan usaha. Untuk tahap MVP, buat stub/mockung data interkoneksi eksternal yang menyerupai skema data API OSS Kemenkumham, SIAK, dan DJP guna validasi instan < 5 menit.
- **Upload Berkas Terenkripsi:** Endpoint **multipart/form-data** untuk menangani unggahan dokumen legalitas (PIRT, Halal, Hygiene) yang diarahkan langsung menuju object storage terenkripsi (MinIO/S3).

2. Dashboard Antrean Dokumen & Penerbitan SIO

FastAPI / PostgreSQL / Keycloak RBAC

SPESIFIKASI FUNGSIONAL & ENDPOINT:

- **SLA Timer Antrean:** Menyediakan query teroptimasi untuk menyajikan antrean berkas masuk bagi akun verifikator BGN, dilengkapi field kalkulasi hitung mundur target penyelesaian review dalam 3 hari kerja.
- **Penerbitan SIO Digital (QR Code):** Engine backend bertugas me-render Surat Izin Operasional digital otomatis dengan **QR Code generator** unik terenkripsi AES-256 yang menunjuk ke endpoint validasi profil publik vendor.

3. Peta Geo-Spasial Sebaran & Log Distribusi Harian

PostgreSQL + PostGIS / Leaflet.js

SPESIFIKASI FUNGSIONAL & ENDPOINT:

- **Pemetaan Spasial Radius:** Memanfaatkan ekstensi **PostGIS** untuk menyimpan dan memetakan koordinat latitude/longitude lokasi dapur SPPG vendor terhadap wilayah jangkauan distribusi sekolah mitra.
- **Input Log Porsi Makanan:** Endpoint input log harian kuota porsi terkirim oleh vendor dengan validasi metadata **timestamp** dan penandaan **flagging** sistem jika di bawah kuota target operasional.

4. Kanal Pengaduan Masyarakat dengan GPS Tracking

FastAPI / Next.js / PWA API

SPEKIFIKASI FUNGSIONAL & ENDPOINT:

- **Form Publik Tanpa Login:** Endpoint terbuka untuk mencatat laporan isu pangan publik yang mengikat data relasional ID Sekolah dan ID Vendor target.
- **Metadata Auto-Fetch:** Menerima payload kiriman bukti lampiran foto yang secara otomatis mengunci data geografis GPS pelapor untuk validasi integritas laporan di lapangan.
- **Nomor Tiket Unik:** Mekanisme *string generation* acak untuk menerbitkan nomor tiket aduan publik secara instan sebagai basis tracking status tindak lanjut.

II. Fitur Pendukung / Lanjutan (Should-Have & Roadmap)

Fitur pendukung taktis untuk diintegrasikan setelah core system stabil tanpa membebani target rilis MVP.

1. Engine Otomatis Deteksi Anomali Distribusi (AI)

Python AI Engine / Isolation Forest

SPEKIFIKASI FUNGSIONAL & ENDPOINT:

- **Sinyal Fraud Detection:** Lapisan analisis data yang dipicu berkala untuk memindai kejanggalan pada histori log input kuota porsi makanan vendor harian, mendeteksi manipulasi pelaporan sebelum menjadi isu kebocoran anggaran negara.

2. NLP Severity Classifier & Dynamic Vendor Scoring

NLP Model / Data Analytics Pipeline

SPEKIFIKASI FUNGSIONAL & ENDPOINT:

- **Auto-Route Urgensi:** Model klasifikasi teks pengaduan masyarakat untuk menyaring kata kunci kritis secara otomatis guna menetapkan penanganan eskalasi prioritas 1x24 jam.
- **Kalkulasi Nilai Dinamis:** Pipeline *data analytics* untuk memperbarui nilai akumulasi indeks reputasi berkala (Vendor Score) berdasarkan performa riil di lapangan.

3. Sistem Notifikasi Otomatis Gateway

Redis + BullMQ / WhatsApp Business API

SPEKIFIKASI FUNGSIONAL & ENDPOINT:

- **Notifikasi Real-Time:** Infrastruktur broker pesan menggunakan Redis antrean untuk mengirimkan alert otomatis status perizinan vendor dan konfirmasi tindak lanjut tiket pengaduan masyarakat tanpa mengganggu performa core database.

💡 Panduan PM untuk Dafa (Full Stack Dev):

Daf, fokus utama pengerjaan koding di awal wajib dipusatkan pada **Bagian I (Fitur Penting)** agar sistem perizinan digital dan modul pengaduan berjalan mulus secara end-to-end. Seluruh fitur pada **Bagian II (Fitur Pendukung)** dikerjakan secara paralel di lingkungan lokal/notebook oleh Farhan dan Madridiska terlebih dahulu sebelum diintegrasikan ke repositori utama FastAPI milikmu.